重难专攻 8　立体几何的综合问题

重难解读

1. 翻折问题：把握“变与不变”：立体几何中的翻折问题是平面到空间的转化，处理翻折问题要注意把握“线段长度不变，位置关系可变”.

2. 探究问题：聚焦“存在性推理”：立体几何中的探究问题多为“是否存在点（线），满足线面平行、垂直或角度定值”，解决的基本思路是：假设存在符合条件的元素（如棱上的点设为参数分点），利用线面平行（向量共面或中位线定理）、线面垂直（向量的数量积为 0）列方程，解参数是否存在合理值（如区间内的实数解）.

3. 动态问题：突破“动中寻静”：立体几何中的动态问题常常涉及动点、动面、动角，研究与动点有关的轨迹、最值（如距离最值、二面角范围）. 常见的处理策略有：借“参数化”化动态为静态. 通过“几何直观＋代数运算”解决问题.

考点一　动态问题

例 1 在棱长为 1 的正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 中，E 在棱 DD_1 上，且满足 $D_1E=ED$，点 F 是侧面 ABB_1A_1 上的动点，且 $D_1F\parallel$平面 AEC，则动点 F 在侧面 ABB_1A_1 上的轨迹长度为_____.

听课记录

规律方法

解决空间位置关系中动点问题的策略与方法

（1）策略：动态立体几何问题，在变化过程中总蕴含着某些不变的因素，因此要认真分析其变化特点，寻找不变的静态因素，从静态因素中，找到解决问题的突破口；

（2）方法：①几何法：根据平面的性质进行判定；

②定义法：转化为平面轨迹问题，用圆锥曲线的定义判定，或用代替法进行计算；

③特殊值法：根据空间图形线段长度关系取特殊值或位置进行排除.

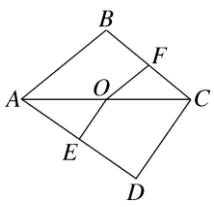
练 1〔多选〕已知 P，Q 分别是正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BB_1，CC_1 上的动点（不与顶点重合），则下列结论正确的是（　　）

A. $AB\perp PQ$　　B. 平面 $BPQ\parallel$平面 ADD_1A_1

C. 四面体 $ABPQ$ 的体积为定值　D. $AP\parallel$平面 CDD_1C_1

考点二　翻折问题

例 2〔多选〕如图，把正方形纸片 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角，E，F 分别为 AD，BC 的中点，O 是原正方形 $ABCD$ 的中心，若 $AC=2$，下列关于折起后的图形说法正确的有（　　）



A. $BO\perp$平面 ADC　　B. $EO\parallel$平面 BCD

C. 三棱锥 $B\text{-}ACD$ 外接球的体积为 $\frac{8}{3}\pi$　　D. $\angle EOF$ 的大小为 120°

听课记录

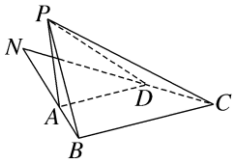
规律方法

翻折问题的两个解题策略

（1）确定翻折前后变与不变的关系：一般地，位于“折痕”同侧的点、线、面之间的位置关系和数量关系不变，而位于“折痕”两侧的点、线、面之间的位置关系会发生变化. 对不变的关系应在平面图形中处理，对变化的关系要在立体图形中解决；

（2）确定翻折后关键点的位置：所谓的关键点是指翻折过程中运动变化的点，只有分析清楚关键点的准确位置，才能以此为参照点，确定其他点、线、面的位置，进而进行有关的证明与计算.

练 2 （2026·山东临沂模拟）在△*NBC* 中，∠*B*＝90°，*AD*∥*BC*，*NA*＝*CD*＝2*AB*＝2，如图将△*NAD* 沿 *AD* 翻折至△*PAD*.



（1）证明：平面 *PBC*⊥平面 *PAB*；

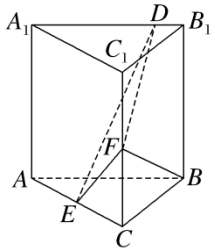
（2）若二面角 *P*-*AD*-*B* 大小为 120°.

①求 *PA* 与平面 *PBC* 所成角的正弦值；

②已知$\overrightarrow{DE}=\lambda\overrightarrow{DP}$，λ∈（0，1），且平面 *ABE* 与平面 *PDC* 所成角的余弦值为$\frac{1}{5}$，求 λ 的值.

考点三	探究问题

例 3 已知直三棱柱 *ABC*-$A_1B_1C_1$ 中，侧面 AA_1B_1B 为正方形，*AB*＝*BC*＝2，*E*，*F* 分别为 *AC* 和 CC_1 的中点，*D* 为棱 A_1B_1 上的点，*BF*⊥A_1B_1.



（1）证明：*BF*⊥*DE*；

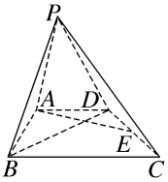
（2）当 B_1D 为何值时，面 BB_1C_1C 与面 *DFE* 所成的二面角的正弦值最小？

规律方法

1. 对于存在判断型问题的求解，应先假设存在，把要成立的结论当作条件，据此列方程或方程组，把“是否存在”问题转化为“点的坐标是否有解，是否有规定范围内的解”等；

2. 对于位置探究型问题，通常借助向量，引入参数，综合已知和结论列出等式，解出参数.

练 3 已知四棱锥 *P*-*ABCD* 的底面 *ABCD* 是直角梯形，*AD*∥*BC*，*AB*⊥*BC*，*AB*＝$\sqrt{3}$，*BC*＝2*AD*＝2，*E* 为 *CD* 的中点，*PB*⊥*AE*.



（1）证明：平面 PBD⊥平面 $ABCD$；

（2）若 $PB=PD$，PC 与平面 $ABCD$ 所成的角为$\frac{\pi}{4}$，则在侧面 PCD 内是否存在一点 N，使得 BN⊥平面 PCD？若存在，求出点 N 到平面 $ABCD$ 的距离；若不存在，请说明理由.

提示：完成课后作业　第七章　重难专攻 8

双休检测 1